

数学I・数学A

共通テスト対策講座用オリジナル問題

第1問〔2〕(図形と計量)

(配点 15)

図1のように、三角形 ABC において

$$AB = 13, \quad AC = 15, \quad BC = 14$$

とする。点 D は、点 A から辺 BC に下ろした垂線と辺 BC との交点である。また、点 P は辺 BC 上の点で、 $P \neq B$ かつ

$$AP = AB$$

を満たすものとする。

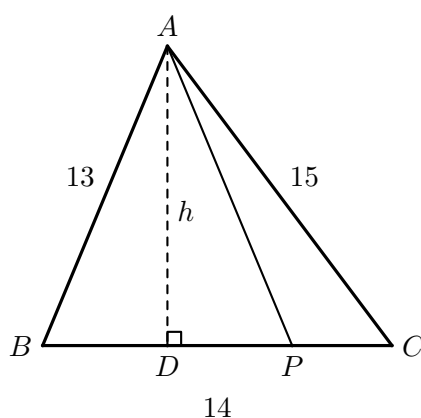


図1

(1) $BD = x$, $DC = y$ とおく。 $x + y = 14$ であり、三平方の定理を用いると

$$13^2 - x^2 = 15^2 - y^2$$

であるから、 $y - x = \boxed{\text{ア}}$ である。したがって

$$BD = \boxed{\text{イ}}, \quad DC = \boxed{\text{ウ}}$$

であり、

$$AD = \boxed{\text{エオ}}$$

である。

よって

$$\cos \angle ABC = \frac{\boxed{\text{カ}}}{\boxed{\text{キク}}}, \quad \sin \angle ABC = \frac{\boxed{\text{ケコ}}}{\boxed{\text{サシ}}}$$

である。また、三角形 ABC の面積を S とすると

$$S = \boxed{\text{スセ}}$$

である。

(2) $BP = t$ とおく。点 P は辺 BC 上にあり、 $AP = AB$ であるから

$$AP^2 = (t - \boxed{\text{ソ}})^2 + \boxed{\text{タチツ}} = 13^2$$

が成り立つ。 $P \neq B$ であることに注意すると

$$BP = \boxed{\text{テト}}, \quad PC = \boxed{\text{ナ}}$$

である。

(3) 三角形 APC に着目する。余弦定理より

$$\cos \angle APC = -\frac{\boxed{\text{ニ}}}{\boxed{\text{ヌネ}}}$$

である。したがって

$$\sin \angle APC = \frac{\boxed{\text{ノハ}}}{\boxed{\text{ヒフ}}}$$

である。

次の ①～③ のうち、 $\angle APC$ について正しく述べているものは

$$\boxed{\text{ヘ}}$$

である。

- ① $\angle APC$ は鋭角であり、 $\cos \angle APC > 0$ である。
- ① $\angle APC$ は直角であり、 $\cos \angle APC = 0$ である。
- ② $\angle APC$ は鈍角であり、 $\sin \angle APC > 0$ である。
- ③ $\angle APC$ が鋭角か鈍角かは、この条件だけでは定まらない。

(4) 三角形 ABP と三角形 APC の面積をそれぞれ S_1, S_2 とする。このとき、最も簡単な整数の比で

$$S_1 : S_2 = \boxed{\text{ホ}} : \boxed{\text{マ}}$$

である。

また、三角形 ABC の外接円の半径を R とする。 $S = 84$ であることを用いると

$$R = \frac{AB \cdot BC \cdot CA}{4S} = \frac{\boxed{\text{ミム}}}{\boxed{\text{メ}}}$$

である。

(問題はここまで)